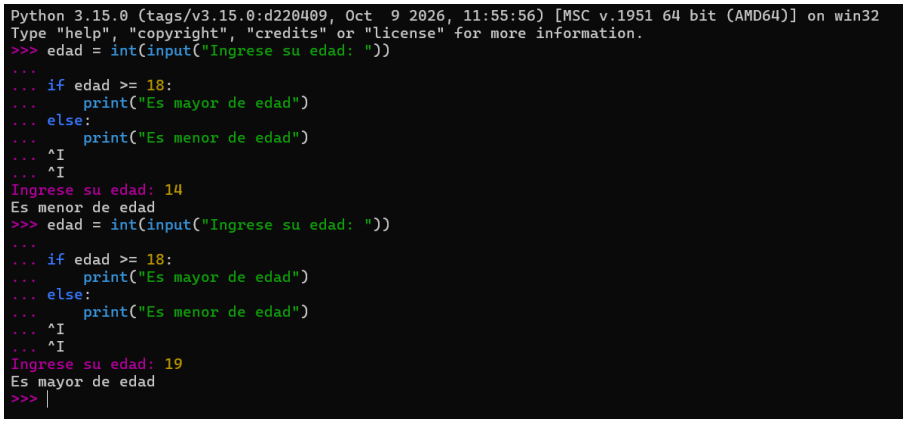
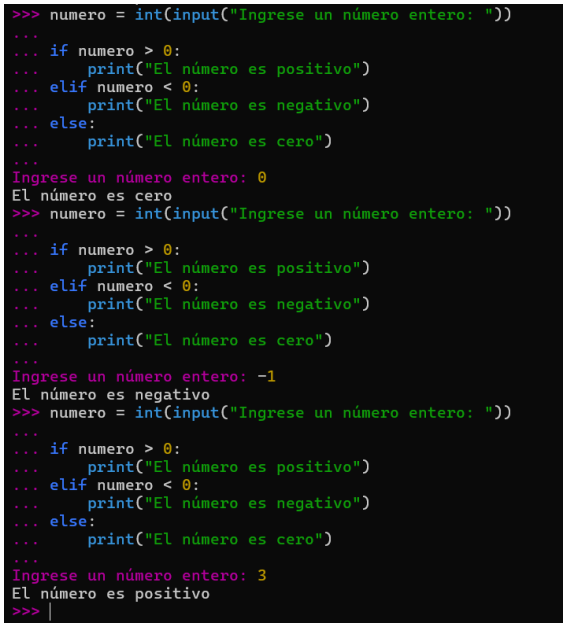
Ejercicios para plan de mejoramiento.

Bloque 1: Condicionales Básicos y Compuestos (`if`, `elif`, `else`)

1. **Mayor de edad:** Solicitar la edad de un aprendiz e imprimir si es mayor o menor de edad.



2. **Número positivo, negativo o cero:** Ingresar un número entero e indicar a cuál de las tres categorías pertenece.



3. **Par o impar:** Pedir un número entero y determinar si es par o impar usando el operador módulo (%).

```
>>> numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
...
... if numero % 2 == 0:
...     print("El número es par")
... else:
...     print("El número es impar")
...
Ingrese un número entero: 6
El número es par
>>> numero = int(input("Ingrese un número entero: "))
...
... if numero % 2 == 0:
...     print("El número es par")
... else:
...     print("El número es impar")
...
Ingrese un número entero: 5
El número es impar
>>>
```

4. **Mayor de tres números:** Pedir tres números distintos e imprimir cuál es el mayor de ellos.

```
>>> num1 = int(input("Ingrese el primer número: "))
... num2 = int(input("Ingrese el segundo número: "))
... num3 = int(input("Ingrese el tercer número: "))
...
... if num1 > num2 and num1 > num3:
...     print("El mayor es:", num1)
... elif num2 > num1 and num2 > num3:
...     print("El mayor es:", num2)
... elif num3 > num1 and num3 > num2:
...     print("El mayor es:", num3)
... else:
...     print("Los números no son distintos")
...
Ingrese el primer número: 5
Ingrese el segundo número: 2
Ingrese el tercer número: 9
El mayor es: 9
>>>
```

5. **Aprobación de competencia:** Pedir una calificación de 0.0 a 5.0. Si es mayor o igual a 3.5, mostrar "Aprobado", de lo contrario "No aprobado".

```
>>> nota = float(input("Ingrese la calificación de 0.0 a 5.0: "))
...
... if nota >= 3.5 and nota <= 5.0:
...     print("Aprobado")
... elif nota >= 0.0 and nota < 3.5:
...     print("No aprobado")
... else:
...     print("Calificación inválida")
...     2.5
...
Ingrese la calificación de 0.0 a 5.0: 2.5
No aprobado
>>> nota = float(input("Ingrese la calificación de 0.0 a 5.0: "))
...
... if nota >= 3.5 and nota <= 5.0:
...     print("Aprobado")
... elif nota >= 0.0 and nota < 3.5:
...     print("No aprobado")
... else:
...     print("Calificación inválida")
...
Ingrese la calificación de 0.0 a 5.0: 4.5
Aprobado
>>>
```

6. **Descuento por valor de compra:** Si una compra supera los $100.000, aplicar un 10% de descuento; si supera los $200.000, aplicar un 20%. Mostrar el total a pagar.

```
>>> compra = float(input("Ingrese el valor de la compra: "))
...
... if compra > 200000:
...     descuento = compra * 0.20
... elif compra > 100000:
...     descuento = compra * 0.10
... else:
...     descuento = 0
...
... total = compra - descuento
...
... print("Descuento:", descuento)
... print("Total a pagar:", total)
...
Ingrese el valor de la compra: 125000
Descuento: 12500.0
Total a pagar: 112500.0
>>> compra = float(input("Ingrese el valor de la compra: "))
...
... if compra > 200000:
...     descuento = compra * 0.20
... elif compra > 100000:
...     descuento = compra * 0.10
... else:
...     descuento = 0
...
... total = compra - descuento
...
... print("Descuento:", descuento)
... print("Total a pagar:", total)
...
Ingrese el valor de la compra: 250000
Descuento: 50000.0
Total a pagar: 200000.0
>>>
```

7. **Clasificación de edades:** Categorizar una edad: Menor de 12 (Niño), 12 a 17 (Adolescente), 18 a 59 (Adulto), 60 o más (Adulto mayor).

```
>>> edad = int(input("Ingrese su edad: "))
...
... if edad < 12:
...     print("Niño")
... elif edad <= 17:
...     print("Adolescente")
... elif edad <= 59:
...     print("Adulto")
... else:
...     print("Adulto mayor")
...
Ingrese su edad: 10
Niño
>>> edad = int(input("Ingrese su edad: "))
...
... if edad < 12:
...     print("Niño")
... elif edad <= 17:
...     print("Adolescente")
... elif edad <= 59:
...     print("Adulto")
... else:
...     print("Adulto mayor")
...
Ingrese su edad: 15
Adolescente
>>>
>>> edad = int(input("Ingrese su edad: "))
...
... if edad < 12:
...     print("Niño")
... elif edad <= 17:
...     print("Adolescente")
... elif edad <= 59:
...     print("Adulto")
... else:
...     print("Adulto mayor")
...
Ingrese su edad: 75
Adulto mayor
>>>
```

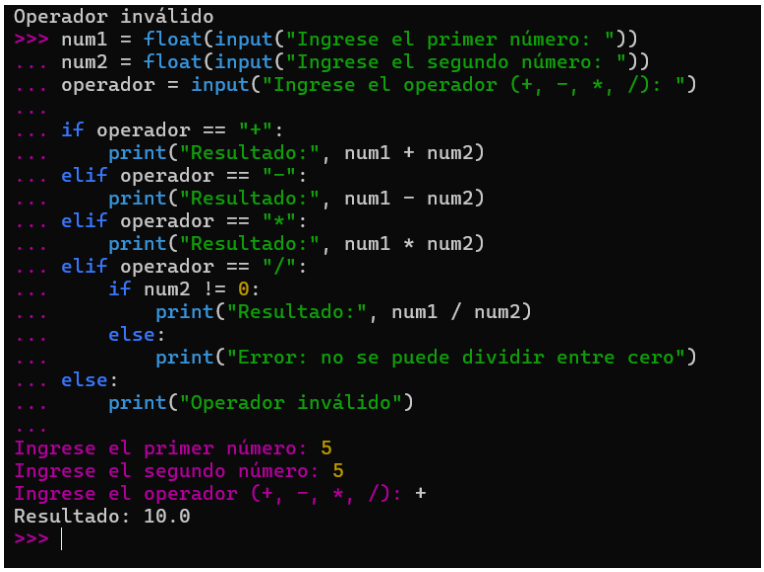
8. **Validación de contraseña:** Pedir una contraseña. Si coincide con `"Sena2026"` dar acceso; si no, denegarlo.

```
>>> clave = input("Ingrese la contraseña: ")
...
... if clave == "Sena2026":
...     print("Acceso concedido")
... else:
...     print("Acceso denegado")
...
Ingrese la contraseña: 123
Acceso denegado
>>> clave = input("Ingrese la contraseña: ")
...
... if clave == "Sena2026":
...     print("Acceso concedido")
... else:
...     print("Acceso denegado")
...
Ingrese la contraseña: Sena2026
Acceso concedido
>>>
```

9. **Año bisiesto:** Ingresar un año y determinar si es bisiesto (múltiplo de 4, no múltiplo de 100, excepto si es múltiplo de 400).

```
Acceso concedido
>>> anio = int(input("Ingrese un año: "))
...
... if anio % 400 == 0:
...     print("El año es bisiesto")
... elif anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0:
...     print("El año es bisiesto")
... else:
...     print("El año no es bisiesto")
...
Ingrese un año: 2008
El año es bisiesto
>>>
>>> anio = int(input("Ingrese un año: "))
...
... if anio % 400 == 0:
...     print("El año es bisiesto")
... elif anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0:
...     print("El año es bisiesto")
... else:
...     print("El año no es bisiesto")
...
Ingrese un año: 2007
El año no es bisiesto
>>>
```

10. **Calculadora básica:** Pedir dos números y un operador (+, -, *, /). Validar la división por cero antes de ejecutar la operación.



```
Operador inválido
>>> num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
... num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
... operador = input("Ingrese el operador (+, -, *, /): ")
...
... if operador == "+":
...     print("Resultado:", num1 + num2)
... elif operador == "-":
...     print("Resultado:", num1 - num2)
... elif operador == "*":
...     print("Resultado:", num1 * num2)
... elif operador == "/":
...     if num2 != 0:
...         print("Resultado:", num1 / num2)
...     else:
...         print("Error: no se puede dividir entre cero")
... else:
...     print("Operador inválido")
...
Ingrese el primer número: 5
Ingrese el segundo número: 5
Ingrese el operador (+, -, *, /): +
Resultado: 10.0
>>>
```

Bloque 2: Ciclos `for` Simples con `range`

11. **Conteo ascendente:** Imprimir los números del 1 al 20 en una sola línea.

```
>>> for numero in range(1, 21):
...     print(numero, end=" ")
...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>>
```

12. **Conteo regresivo:** Imprimir los números del 10 al 1 usando `range` con paso negativo.

```
IndentationError: expected an indented block a
>>> for numero in range(10, 0, -1):
...     print(numero)
...
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
>>>
```

13. **Tabla de multiplicar:** Pedir un número entero y mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10.

```
>>> numero = int(input("Ingrese un número: "))
...
... for i in range(1, 11):
...     print(numero, "x", i, "=", numero * i)
...
Ingrese un número: 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
>>>
```

14. **Suma de primeros N números:** Pedir un número entero N y calcular la suma de todos los números desde 1 hasta N.

```
>>> n = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))
... suma = 0
...
... for i in range(1, n + 1):
...     suma += i
...
... print("La suma total es:", suma)
...
Ingrese un número entero positivo: 6
La suma total es: 21
>>> n = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))
... suma = 0
...
... for i in range(1, n + 1):
...     suma += i
...
... print("La suma total es:", suma)
...
Ingrese un número entero positivo: 7
La suma total es: 28
>>>
```

15. **Múltiplos de 5:** Imprimir todos los múltiplos de 5 comprendidos entre 1 y 100.

```
La suma total es: 28
>>> for numero in range(5, 101, 5):
...     print(numero)
...
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
>>>
```

16. **Factorial de un número:** Calcular el factorial de un número entero positivo ingresado por el usuario usando un acumulador multiplicativo.

```
>>> numero = int(input("Ingrese un número entero positivo: "))
... factorial = 1
...
... if numero < 0:
...     print("Error: el número debe ser positivo")
... else:
...     for i in range(1, numero + 1):
...         factorial *= i
...
...     print("El factorial es:", factorial)
...
Ingrese un número entero positivo: 6
El factorial es: 720
>>>
```

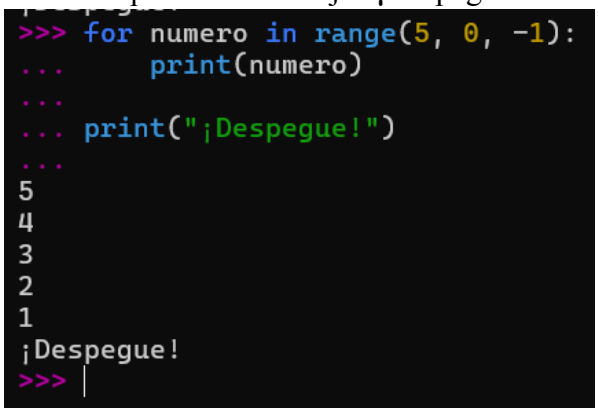
17. **Potencias de 2:** Imprimir las primeras 10 potencias de 2 ($2^1, 2^2, \dots, 2^{10}$).

```
>>> for exponente in range(1, 11):
...     resultado = 2 ** exponente
...     print("2 elevado a", exponente, "=", resultado)
...
2 elevado a 1 = 2
2 elevado a 2 = 4
2 elevado a 3 = 8
2 elevado a 4 = 16
2 elevado a 5 = 32
2 elevado a 6 = 64
2 elevado a 7 = 128
2 elevado a 8 = 256
2 elevado a 9 = 512
2 elevado a 10 = 1024
>>>
```

18. **Patrón de asteriscos:** Pedir un número de filas N e imprimir un triángulo rectángulo de asteriscos creciente:

```
>>> filas = int(input("Ingrese la cantidad de filas: "))
...
... for i in range(1, filas + 1):
...     print("*" * i)
...
Ingrese la cantidad de filas: 5
*
**
***
****
*****
>>>
```

19. **Cuenta regresiva con aviso:** Imprimir los números del 5 al 1 y, al finalizar el ciclo, imprimir el mensaje "¡Despegue!".



20. Validación de Clave Fija: Solicitar al usuario una contraseña numérica (ej. 1234). Mientras la clave ingresada sea incorrecta, el sistema debe mostrar un mensaje de error y volver a pedirla. Al acertar, debe mostrar un mensaje de bienvenida.

    Intentos Limitados de Inicio de Sesión: Modificar el ejercicio anterior para que el usuario tenga un límite máximo de 3 intentos. Si se agotan los intentos sin acertar la clave, debe mostrar "Cuenta bloqueada"; de lo contrario, "Acceso concedido".

```
>>> clave_fija = 1234
... intentos = 0
... acceso = False
...
... while intentos < 3:
...     clave = int(input("Ingrese la contraseña: "))
...
...     if clave == clave_fija:
...         print("Acceso concedido")
...         acceso = True
...         break
...     else:
...         intentos += 1
...         print("Clave incorrecta")
...
... if acceso == False:
...     print("Cuenta bloqueada")
...
Ingrese la contraseña: 2356
Clave incorrecta
Ingrese la contraseña: 3652
Clave incorrecta
Ingrese la contraseña: 3652
Clave incorrecta
Cuenta bloqueada
>>> clave_fija = 1234
... intentos = 0
... acceso = False
...
... while intentos < 3:
...     clave = int(input("Ingrese la contraseña: "))
...
...     if clave == clave_fija:
...         print("Acceso concedido")
...         acceso = True
...         break
...     else:
...         intentos += 1
...         print("Clave incorrecta")
...
... if acceso == False:
...     print("Cuenta bloqueada")
...
Ingrese la contraseña: 1234
Acceso concedido
>>>
```

Bloque 3: Integración de Ciclos `for` con Condicionales (`if`)

21. **Separador de pares e impares:** Recorrer una lista de 10 números y guardarlos en dos listas separadas: `pares` e `impares`.

```
>>> numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
... pares = []
... impares = []
...
... for numero in numeros:
...     if numero % 2 == 0:
...         pares.append(numero)
...     else:
...         impares.append(numero)
...
... print("Números pares:", pares)
... print("Números impares:", impares)
...
Números pares: [2, 4, 6, 8, 10]
Números impares: [1, 3, 5, 7, 9]
>>>
```

22. **Contador de vocales:** Pedir una palabra o frase y contar cuántas vocales (`a, e, i, o, u`) contiene en total.

```
>>> frase = input("Ingrese una palabra o frase: ").lower()
... vocales = 0
...
... for letra in frase:
...     if letra in "aeiou":
...         vocales += 1
...
... print("Cantidad de vocales:", vocales)
...
Ingrese una palabra o frase: hola como estas
Cantidad de vocales: 6
>>>
```

23. **Filtro de aprobados:** Dada una lista con notas de aprendices `[3.0, 4.2, 2.8, 3.9, 4.8, 1.5]`, contar cuántos aprobaron (≥ 3.5) y cuántos reprobaron.

```
>>> notas = [3.0, 4.2, 2.8, 3.9, 4.8, 1.5]
... aprobados = 0
... reprobados = 0
...
... for nota in notas:
...     if nota >= 3.5:
...         aprobados += 1
...     else:
...         reprobados += 1
...
... print("Aprendices aprobados:", aprobados)
... print("Aprendices reprobados:", reprobados)
...
Aprendices aprobados: 3
Aprendices reprobados: 3
>>>
```

24. **Ignorar múltiplos de 3 (`continue`):** Recorrer los números del 1 al 30 e imprimir solo aquellos que **no** sean múltiplos de 3.

```
>>> for numero in range(1, 31):
...     if numero % 3 == 0:
...         continue
...
...     print(numero)
...
1
2
4
5
7
8
10
11
13
14
16
17
19
20
22
23
25
26
28
29
>>>
```

25. **Búsqueda con detención (`break`):** Recorrer una lista de nombres de aprendices. Si se encuentra el nombre `"Carlos"`, imprimir "Aprendiz encontrado" y terminar el ciclo inmediatamente.

```
...
... while True:
...     nombre = input("Ingrese el nombre del aprendiz: ")
...     nombres.append(nombre)
...
...     if nombre.lower() == "carlos":
...         print("Aprendiz encontrado")
...         break
...
... print("Nombres ingresados:", nombres)
... print("Operación finalizada.")
...
Ingrese el nombre del aprendiz: sebas
Ingrese el nombre del aprendiz: david
Ingrese el nombre del aprendiz: juan
Ingrese el nombre del aprendiz: carlos
Aprendiz encontrado
Nombres ingresados: ['sebas', 'david', 'juan', 'carlos']
Operación finalizada.
>>>
```

26. **Sumar solo positivos:** Dada una lista con números positivos y negativos, recorrerla y calcular la suma únicamente de los valores positivos.

```
La suma de los positivos es: 33
>>> 5
5
>>> 2
2
>>> numeros = [10, -5, 8, -2, 15, -7]
... suma = 0
...
... for numero in numeros:
...     if numero > 0:
...         suma += numero
...
... print("La suma de los positivos es:", suma)
...
La suma de los positivos es: 33
>>>
```

27. **Validación de formato de correos:** Dada una lista de correos electrónicos, iterar sobre ellos y mostrar cuáles contienen tanto el carácter `@` como el punto `.`.

```
...     "usuario@gmail.com",
...     "aprendizsena.com",
...     "contacto@hotmail.com",
...     "correo@dominio"
... ]
...
... for correo in correos:
...     if "@" in correo and "." in correo:
...         print(correo, "tiene un formato válido")
...     else:
...         print(correo, "tiene un formato inválido")
...
usuario@gmail.com tiene un formato válido
aprendizsena.com tiene un formato inválido
contacto@hotmail.com tiene un formato válido
correo@dominio tiene un formato inválido
>>>
```

28. **Números primos en un rango:** Recorrer los números del 2 al 50 y determinar, mediante divisiones sucesivas, cuáles son números primos.

```
>>> for numero in range(2, 51):
...     primo = True
...
...     for divisor in range(2, numero):
...         if numero % divisor == 0:
...             primo = False
...             break
...
...     if primo:
...         print(numero)
...
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
>>>
```

29. **Control de asistencia:** Dada una lista de booleanos `[True, False, True, True, False]` que representan asistencia, calcular el porcentaje final de asistencia.

```
Porcentaje de asistencia: 60.0 %
>>> asistencia = [True, False, True, True, False]
... presentes = 0
...
... for estado in asistencia:
...     if estado == True:
...         presentes += 1
...
... porcentaje = (presentes / len(asistencia)) * 100
...
... print("Porcentaje de asistencia:", porcentaje, "%")
...
Porcentaje de asistencia: 60.0 %
>>> asistencia = [True, False, True, True, ]
... presentes = 0
...
... for estado in asistencia:
...     if estado == True:
...         presentes += 1
...
... porcentaje = (presentes / len(asistencia)) * 100
...
... print("Porcentaje de asistencia:", porcentaje, "%")
...
Porcentaje de asistencia: 75.0 %
>>>
```

30. **Simulador de inventario/alertas:** Dada una lista de tuplas con productos y cantidades `[("Mouse", 15), ("Teclado", 3), ("Monitor", 8), ("Cable HDMI", 2)]`, imprimir una advertencia `"Stock crítico"` para los artículos con menos de 5 unidades.

```
>>> productos = [
...     ("Mouse", 15),
...     ("Teclado", 3),
...     ("Monitor", 8),
...     ("Cable HDMI", 2)
... ]
...
... for producto in productos:
...     nombre = producto[0]
...     cantidad = producto[1]
...
...     if cantidad < 5:
...         print(nombre, "- Stock crítico")
...     else:
...         print(nombre, "- Stock suficiente")
...
Mouse - Stock suficiente
Teclado - Stock crítico
Monitor - Stock suficiente
Cable HDMI - Stock crítico
>>>
```

Taller Django: Modelado, Configuración y Panel de Administración

Contexto del Ejercicio

Se requiere un sistema para gestionar un **Centro de Formación SENA** que administre:

1. **Sedes:** Código único y nombre del centro.
2. **Ambientes de Formación:** Código de aula, capacidad máxima de personas y sede a la que pertenece (`ForeignKey`).
3. **Instructores:** Documento de identidad, nombres, apellidos, correo institucional y los ambientes que tiene asignados para impartir formación (`ManyToManyField`).

2. Archivo `models.py`

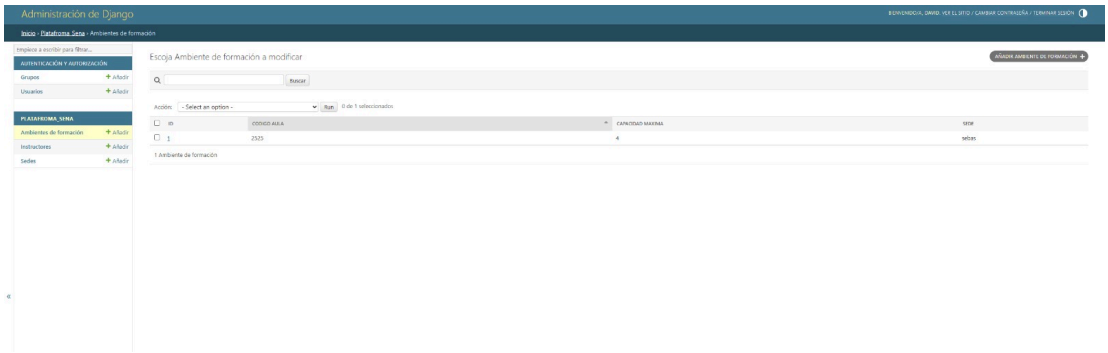
En `gestion_centro/models.py`, se implementan las tres entidades con llaves foráneas (`1:N`), relaciones múltiples (`N:M`) y métodos `__str__`:

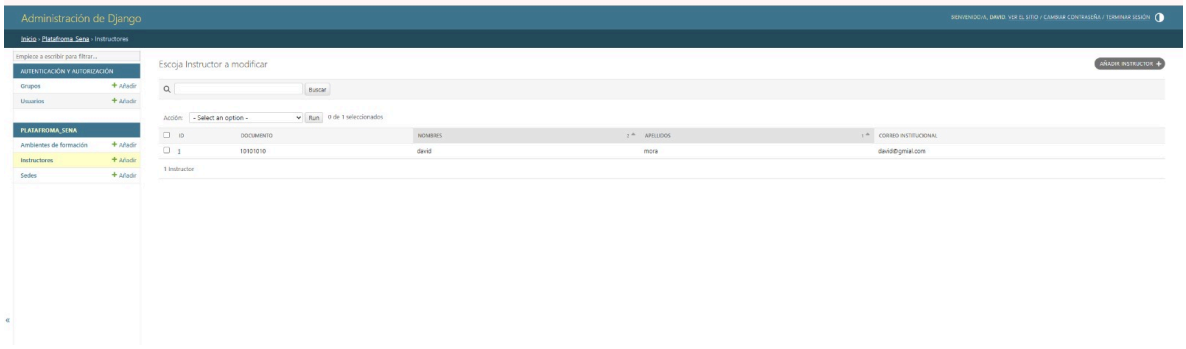
3. Comandos de Migración (Terminal)

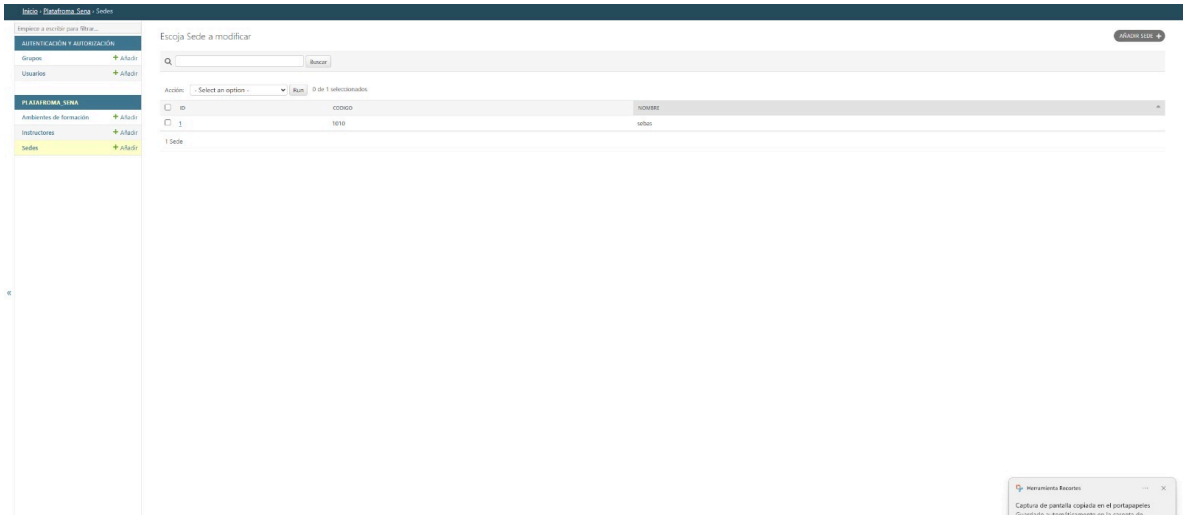
Antes de ingresar al panel, es indispensable sincronizar la base de datos:

4. Archivo `admin.py` (Visualización y Personalización)

En `gestion_centro/admin.py`, se registran las clases con tablas detalladas, filtros laterales y barras de búsqueda:




Administración de Django
BIENVENIDO/A, DAVID. VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / TERMINAR SESIÓN
Inicio › Plataforma_Sena › Instructores
Empiece a escribir para filtrar...
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Grupos + Añadir
Usuarios + Añadir
PLATAFROMA_SENA
Ambientes de formación + Añadir
Instructores + Añadir
Sedes + Añadir
Escoja Instructor a modificar
AÑADIR INSTRUCTOR +
Buscar
Acción: - Select an option - Run 0 de 1 seleccionados
ID
DOCUMENTO
NOMBRES
APELLIDOS
CORREO INSTITUCIONAL
1
10101010
david
mora
david@gmial.com
1 Instructor


Inicio › Plataforma_Sena › Sedes
Empiece a escribir para filtrar...
AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Grupos + Añadir
Usuarios + Añadir
PLATAFROMA_SENA
Ambientes de formación + Añadir
Instructores + Añadir
Sedes + Añadir
Escoja Sede a modificar
AÑADIR SEDE +
Buscar
Acción: - Select an option - Run 0 de 1 seleccionados
ID
CODIGO
NOMBRE
1
1010
sebas
1 Sede
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el portapapeles